



廣東開放大學
GUANGDONG OPEN UNIVERSITY

毕业论文（设计）

题目： 基于 ERP 的地产行业商业智能报表系统的设计与实现

分校（教学点）	<u>化州分校</u>
专 业	<u>计算机科学与技术</u>
年 级	<u>2024 年春</u>
学 号	<u>23210201200260</u>
姓 名	<u>黄强</u>
指 导 教 师	<u>朱婷婷</u>

2026 年 2 月 20 日

毕业论文（设计）诚信声明

本人所呈交的毕业论文（设计），是在指导教师指导下进行研究工作所取得的成果，所有数据、图片资料均真实可靠。除文中已经注明引用的内容外，本毕业论文（设计）的研究成果不包含任何他人已公开发表或者没有公开发表的作品或成果。对本论文（设计）所涉及的研究工作做出贡献的其他个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律责任由本人承担。

作者签名： 

日期： 2026 年 2 月 20 日

毕业论文（设计）版权使用授权声明

本人完全了解广东开放大学关于收集、保存、使用毕业论文（设计）的规定，同意如下各项内容：按照学校要求提交论文（设计）的印刷本和电子版本；学校有权保存论文（设计）的印刷本和电子版，并采用影印、缩印、扫描、数字化或其它手段保存论文；学校有权提供目录检索以及提供本毕业论文（设计）全文或者部分的阅览服务，以及出版毕业论文（设计）；学校有权按有关规定向国家有关部门或者机构送交论文的复印件和电子版；在不以赢利为目的的前提下，学校可以适当复制论文的部分或全部内容用于学术活动。

作者签名： 

日期： 2026 年 2 月 20 日

摘要

为解决地产行业报表系统分析维度单一、人工依赖度高、业财数据割裂及权限管控薄弱等痛点，助力企业数字化转型，本文以某大型地产服务机构为研究对象，设计并实现基于 ERP 的商业智能报表系统。研究以业财一体化为核心目标，衔接 SAP ERP 财务数据与明源云 ERP 业务数据，构建 ODS/DWD/DWS/ADS 分层数据仓库，通过 ETL 流程完成项目成本、销售回款、资金流向等业财数据的抽取、清洗与融合，打破业务与财务系统信息壁垒。权限管理层面，采用 SQL Server 自定义函数及权限关键字，实现数据集与报表的行级权限控制，用户可通过更新权限表灵活管理访问范围，降低维护成本。同时 AI 智能问数（自然语言查询/NL2SQL）技术作为本系统最大亮点，支持标准 SQL 模板匹配、关键词提取、SQL 安全校验等功能，使非技术人员能够通过自然语言快速获取业务数据洞察，形成“数据采集-处理-分析-应用”的业财数据闭环。

系统目前已正式投入使用，运行稳定。系统测试与应用结果表明，报表指标定义的更新周期由原来的七个工作日缩短至两个工作日，运维成本显著降低。系统每月可稳定完成四千余份结算类报表和每小时约两百份预算类报表的自动派发任务，且在高负载环境下无性能瓶颈。该系统具备良好的通用性、扩展性与复用性，有效弥补传统系统高频报表输出短板，为地产行业业财一体化落地及数据驱动决策提供可复制的解决方案。

关键词：报表系统 业财一体化 智慧地产 数据仓库 AI 智能问数

目 录

1 绪论	1
1.1 研究背景及意义	1
1.2 国内外研究现状	2
1.2.1 国外研究现状	2
1.2.2 国内研究现状	2
1.3 论文特色与创新	4
2 理论基础与关键技术	5
2.1 地产智能财务与业财一体化概述	5
2.2 地产行业业务流程特征及痛点概述	5
2.3 数据仓库与分层架构（ODS/DWD/DWS/ADS）	6
2.4 AI（机器人流程自动化）技术	7
2.5 商务智能（BI）与数据可视化技术	7
3 系统需求分析	8
3.1 人工汇总报表流程及问题诊断	8
3.2 功能性需求分析	10
3.3 非功能性需求分析	12
4 系统设计	13
4.1 系统总体架构设计	13
4.2 数据仓库设计	15
4.2.1 数据仓库设计思路	15
4.2.2 数据仓库模型选择	15
4.2.3 数据仓库分层表结构设计	16
4.3 ETL 过程设计	19
4.4 AI 功能设计	22
5 智能报表系统的实现	23
5.1 系统登录功能实现	24
5.2 报表权限控制模块实现	26

5.3 ETL 流程实现	28
5.4 报表可视化实现	30
5.4.1 基于 SSRS 的分页报表实现	30
5.4.1 大屏驾驶舱实现	32
5.5 AI 巡检订阅实现	33
5.5.1 AI 自动巡检	33
5.5.2 AI 自动订阅推送	34
6 系统测试	35
6.1 系统测试概述	35
6.2 功能测试	36
6.3 性能测试	37
7 总结与展望	38
7.1 总结	38
7.2 展望	39
参考文献	40
致 谢	42

1 绪论

1.1 研究背景及意义

随着大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术的快速发展，传统地产行业正迎来深刻的数字化变革。特别是在业财一体化方面^[1]，各企业开始推动针对地产业务 ERP 的“财务接口”，有望打通业务与财务之间的信息壁垒，实现财务数据的自动采集、智能分析与动态反馈，从而提升财务效率、优化信息质量、强化风险控制，并最终实现财务向业务赋能的根本转变^[2]。

在当前地产业务规模日益庞大、业务模式多元化的背景下，企业对财务数据的精细化管理和快速响应提出更高要求。然而，地产行业在推动数字化财务转型过程中仍面临诸多挑战，尤其在“业财一体化”方面存在以下痛点：一是财务报表依赖人工汇总，数据处理流程繁杂，效率低、出错率高；二是业务系统与财务系统分离，数据孤岛严重，难以实现全流程穿透与闭环管理；三是分析口径不统一，无法支撑多维度经营分析与科学决策^[3]。

以 A 地产集团为例，该集团在业务端采用明源云 ERP 系统，在财务端则使用 SAP ERP 系统，报表平台为明源云天际及网页端 SAP Web Services，展示工具包括 SSRS 生成的 RTS 复杂报表和天际控件下的大屏报表。尽管集团已初步实现部分系统数字化，但目前仍主要依赖 Excel 进行手工汇总与报表派发，流程效率低，月度报表发送数量高达 4000 余份，严重制约了财务分析的深度与广度。

为应对上述问题，亟需借助智能化技术手段，构建一个集数据提取、自动分析、动态报表生成与多维分析于一体的智能报表系统，打通业务与财务数据链条，实现真正意义上的业财融合^[4]。本文拟以 A 集团总账系列报表为切入点，探索通过 BI (Business Intelligence, 商业智能) 与机器人 AI (Robotic Process Automation, 机器人流程自动化) 技术的集成应用，提升地产业务中财务报表的处理效率与分析价值，为行业提供可复制、可推广的解决方案，助力地产企业的数字化转型与高质量发展^[5-8]。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国外研究现状

国外在“AI+BI”融合与智能财务自动化领域的研究体系较为成熟，主要形成了三个方向：

（1）AI + BI 融合的系统架构研究

随着企业数字化转型的深入，国外学者普遍认为 AI 与 BI 的结合是实现财务自动化与智能决策的核心路径。Brás 等进一步研究了 AI 集成治理模型，提出“技术-组织-人力三维协同框架”，认为 AI 应与平台形成统一的流程控制与权限体系，以提升数据一致性和可追溯性^[24]。与此同时，Research and Markets 对多种 BI 架构（包括 Sisense 与 Microsoft SQL Server BI）进行了性能评估，指出 BI 平台应提供开放的 ETL 接口，以便 AI 工具通过 API 自动化方式接入数据仓库，实现跨平台数据流转^[20]。Otey（2016）也提出，通过在 SQL Server BI 系统中引入分布式计算与高性能存储架构，可大幅提升 AI 数据加载与报表生成的吞吐能力^[21]。

（2）AI 在财务报表系统中的落地与优化

国外研究已从理论架构转向 AI 在财务与报表系统中的具体落地应用。Camara 从企业财务岗位人力短缺问题出发，指出 AI 在报表编制、账务对账及异常检测中能有效减少人工干预、降低差错率，并成为财务自动化的核心支撑技术^[23]。Forno 等在《International Journal of Business Process Integration and Management》中提出了“基于 AI 的预付款流程自动化模型”，该模型通过机器人流程自动触发 ETL 数据提取、清洗与 BI 报表刷新，实现了供应商付款报表的全自动生成与分发^[26]。Dumitru 等从可持续会计角度指出，AI 的引入使 ERP 系统能够实时更新财务指标，为 BI 报表提供动态数据源，从而实现自动化财务报告体系^[25]。这些研究表明，国外企业普遍将 AI 作为 BI 报表系统的底层执行引擎，用于替代人工抽数、汇总与派发操作，实现端到端的流程自动化。

（3）智能财务报表与 AI 驱动的决策分析

在 AI 自动化的基础上，国外学者进一步探索了智能财务报表的生成与分析机制。Chu 与 Liu（2025）提出基于 BERT-GPT-GNN 的智能 SQL 查询生成引擎，

可在 BI 系统中自动构造复杂查询语句，从而降低报表开发成本并提升分析灵活性^[27]。Gupta 等强调，应利用人工智能算法将 BI 报表转化为“自适应决策工具”，让系统根据历史数据与规则模型自动生成经营预警与趋势预测^[22]。

1.2.2 国内研究现状

国内智能财务研究近年来快速发展，特别是在“智慧地产”“业财一体化”与“数字报表平台”等领域成果显著^[18]。谢达（2022）指出，智能财务的核心是构建“数据驱动+规则引擎+智能决策”三位一体的财务管理体系，强调将财务从核算职能向管理与价值创造职能转变^[9]。王澍（2024）提出，企业需不断完善信息系统，重点梳理各系统间的逻辑关系，优化系统接口，减少人工节点，实现业财数据信息共享^[10]。在业财一体化方面，部分地产龙头企业如万科、碧桂园、绿地等已探索建立集成化数据平台，通过连接明源云、SAP、Oracle 等核心系统，实现合同、预算、付款、税务、项目成本等数据链条的全流程打通。孙一镜（2020）在研究中指出，通过 BI 平台构建的财务分析报表体系，能够有效解决地产企业多项目、多口径数据分析困难的问题，提高预算执行力与风险控制能力^[11]。

随着技术应用深化，国内研究者逐步关注 AI 与 BI 融合价值。程平、邓湘煜（2022）提出了“AI 财务数据分析机器人”的概念，构建了财务数据采集、处理与展示一体化的理论框架，为 AI 驱动 BI 平台的实现提供了技术思路^[13]。陈虎等认为，AI 在财务报表中的主要应用包括自动提数、票据识别与账务校验等环节，可有效减少人工干预、提升处理准确率^[17]。刘洋则从国有企业实践出发，探讨了 AI 在财务共享与数字化转型中的落地模式，指出 AI 在 BI 报表系统中可实现周期性数据巡检与异常检测^[19]。整体来看，国内对“AI+BI”融合的研究尚处于从经验总结向体系化建设过渡的阶段，学术界尚缺少对融合路径、接口标准与数据治理机制的系统性总结。

然而，相较于国外研究的系统成熟度与技术集成深度，国内仍面临实际应用中系统孤岛、数据标准不统一、财务报表自动化水平低等问题，尤其在中大型地产企业中，报表数据仍大量依赖人工处理，缺乏灵活的报表生成与自动分发机制。

1.3 论文特色与创新

本论文聚焦于地产行业数字化转型背景下的智能业财报表口径统一构建与业财一体化报表落地问题，从企业实际业务出发，结合 A 地产集团真实运作场景，提出基于 BI 与 AI 智能问数集成的智能报表系统建设方案，旨在解决当前财务报表人工汇总效率低、数据滞后性强、难以满足高层实时决策需求等痛点问题。与已有研究相比，本论文具有以下特色与差异化亮点：

1. 聚焦地产行业特有的业财脱节问题，具备强行业针对性

相较于以制造、零售、互联网企业为研究对象的主流文献，本文紧扣地产业务特性，系统剖析地产行业“多项目、多主体、多系统”的复杂运营格局中，业务系统（明源云 ERP）与财务系统（SAP ERP）之间的数据断点问题，体现了强行业特定性和实际适用性。

2. 以企业真实案例为基础，强调解决“报表人工汇总”这一核心难题

现有文献多停留在智能财务的概念框架或技术路径层面，缺乏对企业内部报表汇总机制与工作流的深度剖析。本文以 A 地产集团月均超 4000 份报表的人工作业现状为切入点，聚焦“报表生成—校对—整合—派发”全过程，通过 AI 智能问数实现自动化处理，显著提升财务响应效率与准确率。

3. 构建“业财一体化+智能报表”的融合应用路径，实现数据闭环管理

本文区别于传统“财务自动化”研究，进一步强调业务数据与财务数据融合，构建从业务系统提数、自动生成财务视图、到实时反馈决策的数据闭环机制，实现真正意义上的“业财联动”，而非单一财务效率提升。

4. 重视系统落地与可推广性，提供可复制的实施参考模型

不同于一些研究中抽象化、理想化的系统方案，本文基于实际部署经验，结合 BI 平台（明源云天际控件）与报表派发逻辑，提出分步骤落地路径，涵盖数据抽取、规则配置、格式模板、自动派发等关键技术细节，确保方案具备现实可操作性和后续推广价值。

5. 注重财务工作价值转型，推动从核算到管理决策支持的职能升级。

本文所构建的报表系统不仅追求自动化，更强调报表“分析维度丰富化、决策支持精准化、数据响应实时化”，通过智能报表功能实现从“记账型财务”向“战略型财务”的职能转型，增强财务在企业经营中的引领与协同作用。

综上，本文突破了现有研究中“理论化强、实践弱”“泛化建模、缺乏行业定制”的局限，基于地产企业真实业务流程和系统基础，提出融合性强、落地性高的智能财务报表解决方案，为地产业数字化财务转型提供了有力的理论支持与实操借鉴。

2 理论基础与关键技术

2.1 地产智能财务与业财一体化概述

“智能财务”是指借助大数据、人工智能、AI、BI 等新兴技术，实现财务数据的自动采集、实时处理、预测分析与智能决策的管理模式。在这一模式下，财务部门不再仅仅是数据记录者，而是企业经营的“价值创造中心”^[17]。

“业财一体化”是智能财务的重要实现路径之一，其核心理念是打破业务系统与财务系统之间的壁垒，将业务数据与财务数据在同一数据平台中统一建模、共享与分析，实现“业务流驱动财务流”。在地产行业，这种模式能够将项目工程进度、开盘销售、成本测试、费用预算、资产管理等业务活动与财务核算实时关联，使财务报表更具时效性和前瞻性^[1-3]。

2.2 地产行业业务流程特征及痛点概述

地产行业的业务流程呈现项目制特点，且周期较长、环节复杂，涉及立项、拿地、设计、招采、施工、销售、交付等多个阶段。每个阶段均会产生大量业务数据与财务数据，这种多维度、多系统、多时间跨度的特性，财务报表管理面临以下痛点：

1. 数据来源多元化

业务 ERP 系统记录了工程进度、销售认购、签约、回款、贷款放款、成本、费用等业务数据。

财务 ERP 系统记录了总账、应收应付、成本费用、资金流等财务数据。

其他系统（如 OA 系统）也可能存储部分关键数据。

2. 项目分摊与归集复杂

地产项目往往跨年度进行，且涉及多部门协作。项目成本需按照土地成本、建安成本、管理费用等进行分摊和归集，这对财务报表的精确性和及时性要求较高。

3. 多维度报表需求

管理层需要按项目、区域公司、业态、时间等维度灵活查看销售、成本、利润、现金流等指标，而传统静态报表难以快速响应这种多维度分析需求。

2.3 数据仓库与分层架构（ODS/DWD/DWS/ADS）

数据仓库（Data Warehouse，DW）是一种面向主题、集成化、相对稳定、反映历史变化的数据集合，主要用于支持管理决策分析^[14]。与面向事务处理的业务数据库不同，数据仓库侧重于面向分析的查询优化，强调数据的历史性与一致性。

常见的数据仓库分层体系包括：

1.ODS（Operational Data Store，操作数据层）

存放从源系统抽取的原始数据，主要用于暂存和初步清洗，保持与源系统数据结构的相对一致性。

2.DWD（Data Warehouse Detail，明细数据层）

存放经过标准化和清洗的业务明细数据，是后续数据分析的基础层。该层的数据已去除冗余、修正错误，并采用统一的编码规则。

3.DWS（Data Warehouse Summary，汇总数据层）

存放按主题域（如销售、成本、资金）进行汇总的数据，适合进行多维分析和指标计算。

4.ADS（Application Data Service，应用数据层）

面向具体业务场景的数据层，用于直接驱动 BI 报表、数据接口、仪表盘等应用。该层的数据通常是宽表结构，便于快速查询。

2.4 AI 智能问数技术

AI 智能问数（AI-powered Natural Language to SQL）是指利用大语言模型与自然语言处理技术，将业务人员的自然语言提问自动转换为标准 SQL 查询语句，并返回查询结果的技术。相较于传统的 RPA 技术通过模拟人工操作进行数据查询，AI 智能问数技术具有以下显著优势。

自然语言交互业务人员无需学习 SQL 语法，只需用日常语言描述查询需求，如“查询 2024 年第三季度华东地区的销售额”，系统即可自动理解意图并生成对应的 SQL 语句。基于通义千问 Qwen3.5+ 等大语言模型，AI 智能问数系统能够理解复杂的业务术语、处理模糊查询、进行多轮对话式查询，并能根据上下文自动修正理解偏差。另外，传统方式需要业务人员手动编写 SQL 或通过多步界面操作获取数据，AI 智能问数可将查询时间从分钟级缩短至秒级，大幅提升数据获取效率。使非技术背景的业务人员也能自主进行数据查询与分析，减少对 IT 部门的依赖，释放数据价值。

AI 智能问数技术的核心是 NL2SQL（Natural Language to SQL）任务，其实现流程包括：自然语言理解、数据库 Schema 映射、SQL 语句生成、查询执行与结果格式化。通过与 BI 系统的深度融合，AI 智能问数为企业财务管理提供了智能化的数据查询与分析能力。

2.5 商务智能（BI）与数据可视化技术

商务智能（Business Intelligence，BI）是通过对企业内外部数据进行采集、存储、处理与分析，将分散的业务数据转化为有价值的信息与洞察，从而辅助企业管理与战略决策的综合方法体系。在地产行业，BI 技术能够将项目销售、回款进度、成本支出与现金流等关键指标进行统一整合，并以直观的方式呈现，帮助管理层及时发现经营问题并优化资源配置。

数据可视化技术（Data Visualization）则是 BI 的重要实现手段之一。其核心思想是利用计算机图形学与图像处理技术，将抽象的数据转化为图形或图像，以充分发挥人脑的视觉感知与模式识别能力，帮助使用者在复杂多维的数据环境中快速识别规律和异常^[12]。传统的数据可视化多依赖于静态的柱状图、折线图或饼

图，表现形式较为单一，难以满足多维度、多层次的数据分析需求。随着大数据与人工智能的发展，现代数据可视化技术已呈现出更加多样化的形态，例如流向图、气泡图、标签云以及智能交互式仪表盘，极大提升了数据分析的灵活性与深度。

近年来，国内外众多厂商推出了功能强大的 BI 与可视化工具：

1.Power BI：微软的自助式 BI 工具，支持多数据源接入与高度交互的仪表盘设计，适合快速构建动态分析视图；

2.Tableau：以强大的可视化表现力和用户友好体验著称，能够支持复杂的多维度分析与探索性数据挖掘；

3.SAP BO（Business Objects）：更侧重于企业级的数据报表与管理分析，常用于大型集团的管理驾驶舱；

4.帆软 FineBI：国内代表性 BI 工具，结合了自助分析与企业级应用，支持与本土化业务场景的深度融合。

3 系统需求分析

3.1 人工汇总报表流程及问题诊断

目前，地产企业的财务与业务报表主要依赖于人工从多个系统中导出数据，再通过人工整合形成汇总报表。典型的操作流程如图 3-1 所示：

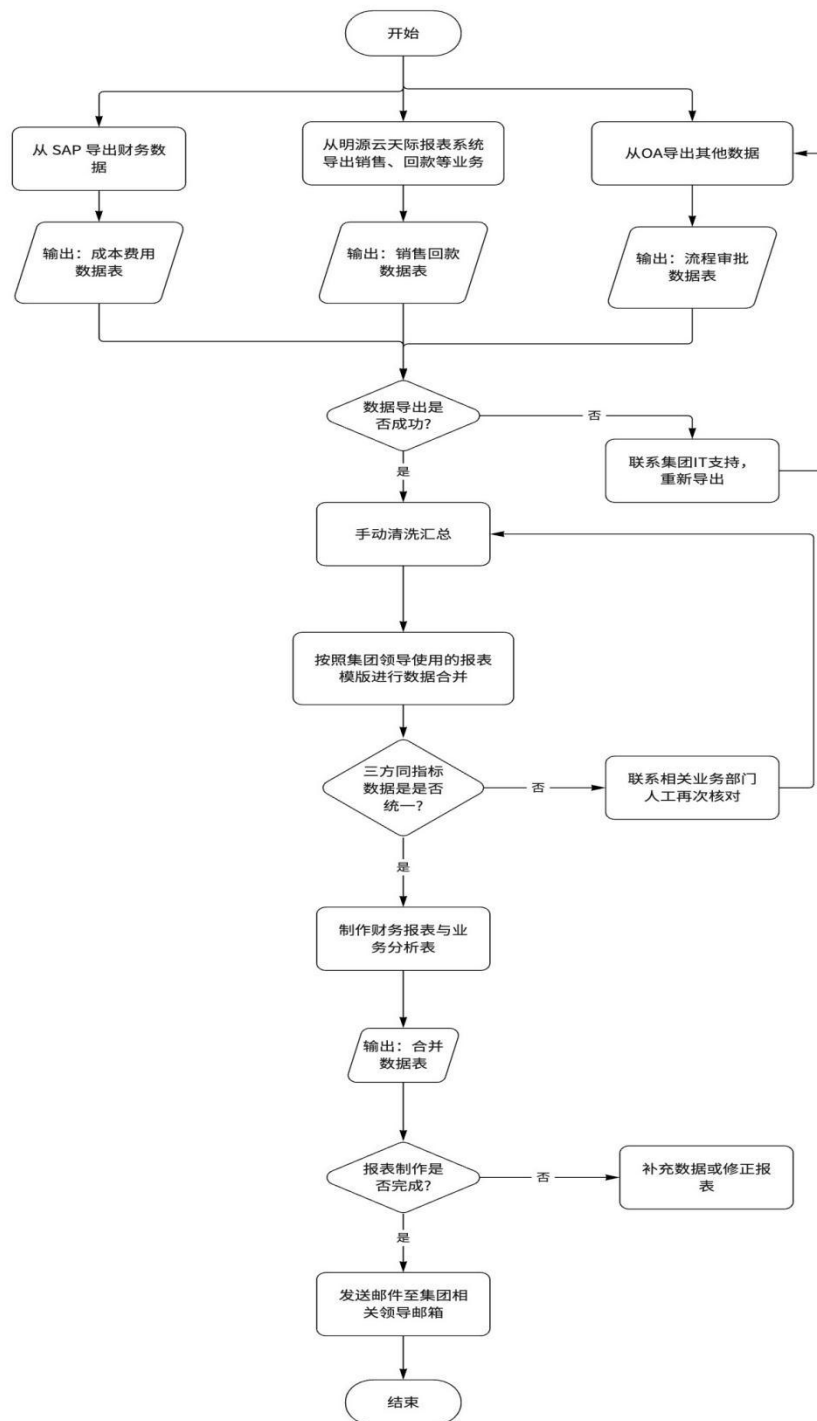


图 3.1 人工汇总报表流程图

从以上流程结合线下调研发现，当前报表汇总模式存在以下突出问题：

1. 工作量大、周期长

在传统模式下，每月、每季度甚至每周均需要重复执行上述数据提取、清洗

与汇总过程。由于涉及的系统和数据源较多，且导出环节存在失败重导的风险，整个流程通常需要投入大量人力，导致报表出具周期较长，无法满足实时决策需求。

2. 数据重复整理、易出错

各类数据需经过多次人工处理与手工合并，环节繁琐且容易出错。例如在 Excel 中进行大规模数据透视、查找与匹配操作时，稍有不慎就可能导致口径偏差或公式错误。随着数据量逐步增加，出错风险进一步加大，严重影响报表的准确性与可靠性。

3. 多系统信息割裂，数据口径难统一

不同系统的数据在结构、口径和更新频率上存在差异。例如，SAP 财务数据与明源云销售回款数据在时间维度和项目维度上可能不一致，OA 审批流信息与财务系统也缺乏自动对接机制。由于缺乏统一的指标标准和自动化校对工具，财务人员只能依赖人工核对，极大地增加了沟通成本，降低了报表的时效性。

3.2 功能性需求分析

结合 3.1 对人工汇总报表流程的诊断可以发现，当前流程存在工作量大、周期长、重复整理易出错、信息割裂、数据口径不统一等突出问题。这些问题不仅增加了财务人员的负担，也直接影响了企业决策的及时性与准确性。因此，构建一套智能化报表系统，必须从功能层面解决多源数据融合、报表规范化、自动化派发与权限管控等关键功能

基于此，本系统的功能需求分析如下：

1. 多系统数据接入及清洗

- （1）通过 API 及 ETL 工具实现对 SAP、明源云、OA 等系统的数据抽取；
- （2）对不同来源的数据进行结构化转换与清洗，统一字段口径与时间维度；
- （3）支持自动化调度与批处理，确保数据能够实时或准实时更新；
- （4）内置异常巡检报表，自动核对异常数据并及时做出预警。

2. 报表模板定义

（1）为避免重复制作和格式不统一，系统应支持报表模板的集中定义与复用。

(2) 管理层常用的财务报表（利润表、现金流量表）、业务报表（销售去化率、项目回款率、货值盘点）可预设为标准模板；

(3) 模板需支持灵活配置，允许根据不同项目、业务条线或时间维度进行定制；

(4) 报表模板应可导入导出，并支持版本管理，确保模板在集团内部的一致性。

3. 报表口径定义

不同部门对同一指标常存在不同理解与计算方式，容易导致口径不一致，影响企业整体决策。因此系统需建立统一的报表口径管理机制。提供指标管理模块，对销售额、回款额、成本费用、毛利率等指标进行统一定义；支持对口径的说明文档进行存档与版本化，确保业务与财务对数据理解一致；在报表生成过程中，系统自动调用标准口径进行计算，避免人为差异。

4. 报表可视化展示

传统的 Excel 报表虽然能承载数据，但在数据的直观性与交互性方面存在明显不足。为提升管理层对数据的理解效率，系统需提供多维度的可视化展示。支持柱状图、折线图、饼图、地图热力图、趋势分析图等多种可视化方式；可按时间、项目、区域等维度进行动态筛选与钻取；支持与 BI 工具（如 Power BI、Tableau）集成，实现更高级的数据交互与探索。

5. 报表权限管理及日志

考虑到报表涉及企业核心财务与业务敏感信息，必须建立严格的权限控制机制，权限基于用户角色、部门、项目进行多维度配置；项目业务及财务人员仅能访问所属项目数据，集团高层可访问全局数据；系统应具备操作日志与审计功能，确保数据访问过程可追溯，满足合规与风控需求。

6. 报表订阅与派发管理（集成钉钉、AI 派发）

为避免人工通过邮件反复传递报表，系统需支持自动化的报表订阅与派发。用户可自定义报表订阅规则（如日报、周报、月报），系统根据规则自动生成并发送；集成钉钉消息推送功能，确保管理层能够在移动端即时获取报表；对于需要批量派发的场景，可结合 AI 智能问数自动完成报表分发与邮件投递，进一步减少人工干预。

3.3 非功能性需求分析

在地产企业构建智能财务报表系统过程中，除了解决数据整合、口径统一、报表派发等功能性需求外，还必须充分考虑系统的非功能性要求。这些要求直接关系到系统的运行效率、安全性、易用性以及可持续扩展性，是保障系统能够稳定、合规运行的关键要素。

1.系统性能要求

A 企业的财务与业务数据来源复杂，包含 SAP、明源云、OA 等多个核心系统，数据体量随项目规模与周期增长而呈指数级增加。因此，报表系统需具备以下性能要求：

高并发支持：能够同时支撑多个财务人员与管理层在线查询和生成报表，避免出现高峰期卡顿或延迟。快速响应：关键指标的查询与报表生成应在数秒级完成，确保业务决策的及时性。批量处理能力：支持大规模数据的批量清洗、合并与计算，能够适应月结、季结、年结等高负载场景。

2.可扩展性

随着 A 企业规模扩大、业务模式演变（如代建、租赁、产业地产等新业态的加入），财务与业务数据的类型和维度将持续扩展。因此，报表系统必须具备良好的可扩展性：

数据接入扩展：能够在不影响现有系统的情况下，快速接入新的 ERP、CRM 或第三方业务系统数据。功能扩展：支持灵活配置新的报表模板、指标口径与可视化组件，满足未来的管理需求。集成能力：支持与 BI 平台、移动办公平台（如钉钉）、AI 工具等进行无缝集成，构建统一的企业数字化生态。

3.易用性

A 企业的财务人员和管理层在信息化水平上存在差异，系统需保证交互简洁、操作直观，降低学习成本：

界面友好：采用简洁清晰的操作界面，指标名称直观易懂，避免技术化术语。操作便利：关键功能需配备清晰的交互按钮与悬浮提示，提供回退与重置功能，避免操作失误。自助化查询：允许用户通过拖拽、筛选等方式快速生成所需报表，减少对 IT 或财务专员的依赖。

4.兼容性及时效性

为了满足不同场景的使用需求，系统需兼容多种终端，并保证数据的及时更新：

跨平台兼容：支持 PC 端、移动端（手机、平板）等多终端访问，满足管理层移动办公需求。数据及时性：数据需按照集团要求的刷新频率（如日更、周更、月更）自动更新，确保决策所依据的信息为最新版本。离线支持：对于部分高管场景，可提供报表导出功能，确保在无网络条件下仍能查阅关键数据。

4 系统设计

4.1 系统总体架构设计

根据 A 集团的实际需求，智能财务报表系统的总体架构如图 4.1 所示。系统架构自下而上分为基建层、领域层、呈现层和应用层，通过分层设计实现了从数据接入、指标建模、报表展现到应用交付的完整闭环，既保证了系统的稳定性与可扩展性，又兼顾了财务管理的规范性与灵活性，主要模块如下：



图 4.1 智能报表系统架构图

1. 基建层

基建层作为系统的底座，主要承担数据采集、存储、清洗与传输等功能，同时提供服务监控能力，确保系统运行的稳定性和可控性。

数据源：涵盖明源云 ERP（项目开发、合同、成本等业务数据）、SAP 系统（财务核算、总账、利润等核心财务数据）、线下 Excel（补充性台账和临时报表），满足地产行业多系统并行的业务现状。

接口与数据服务：通过接口服务、清洗服务和数据传输服务，实现多源异构数据的高效接入与标准化处理。

服务监控：提供调度服务、日志服务、异常监控等，确保数据任务执行的可控性与可追溯性。

2. 领域层

领域层承上启下，负责业务逻辑与财务指标的统一管理，是系统的核心处理层。

关键指标服务：涵盖销售、回款、成本、费用等核心财务指标，形成标准化的指标口径库。

数据巡检服务：通过巡检脚本与巡检日志，实现对数据完整性、一致性和及时性的监控，保证财务报表结果的可靠性。

报表管理服务：包括报表口径定义、模板定义、版本管理和权限控制，满足地产企业在财务数据使用上的精细化管理与安全合规要求。

3. 呈现层

呈现层直接面向业务人员和管理层，提供多维度的财务报表展现与可视化功能。

集团融合报表：包括货值盘点、销售汇总、回款汇总、成本分析、费用分析、认购签约回款月报等，支持跨组织、跨项目的集团层面财务分析。

项目报表：包括销售台账、销售明细、回款明细、置业顾问业绩明细，满足一线项目层面的精细化财务管理。

管理驾驶舱：通过销售大屏、成本大屏和收支利大屏，实现关键财务指标的可视化展示，为管理层决策提供直观支撑。

4. 应用层

应用层是系统与最终用户交互的界面，侧重于数据的交付和使用便利性。需支持一下功能：

在线预览：支持用户实时查看并交互式分析财务报表。

邮件推送：可定时自动生成报表并发送至相关责任人。

钉钉推送：与企业即时通讯工具集成，实现移动化、实时化的报表派发。

批量导出：支持 Excel、PDF 等多种格式的报表批量导出，满足财务日常归档与外部汇报的需求。

4.2 数据仓库设计

4.2.1 数据仓库设计思路

在地产行业财务报表场景下，企业数据来源多样，包括 ERP 系统、SAP 系统、线下 Excel 台账等。这些数据存在口径不一致、格式不统一、更新不及时的问题，直接影响财务分析的准确性与时效性。

因此，A 集团的智能财务报表系统采用数据仓库分层设计思想，通过 ODS（操作数据层）、DWD（明细数据层）、DWS（汇总数据层）、ADS（应用数据层）四层架构实现从原始数据到决策分析的高效转化。

其总体思路是：

1. 数据抽取：通过接口和数据传输服务将多源数据导入到 ODS 层，保证数据的原始性与完整性。
2. 数据清洗：在 DWD 层对数据进行去重、标准化和业务规则处理，形成统一的明细数据。
3. 指标建模：在 DWS 层根据销售、回款、成本、费用等业务主题进行指标聚合与汇总。
4. 报表输出：在 ADS 层支撑集团报表、项目报表、管理驾驶舱等应用，满足多层次的分析需求。

4.2.2 数据仓库模型选择

在数据仓库建模过程中，主流的设计方法包括星型模型与雪花模型。二者的区别主要体现在维度表的规范化程度与与事实表的关联方式：

星型模型：以事实表为中心，所有维度表直接与事实表关联，结构清晰，查询效率高。

雪花模型：将部分维度表进行拆分和规范化，减少冗余字段，但模型复杂，查询效率相对较低。

结合地产企业财务报表系统的业务特点，本系统采用星型模型进行建模

设计原则：以销售、回款、成本、费用为核心主题构建事实表，以时间、项目、组织、科目、产品业态、楼栋等维度表环绕，形成星型结构。

4.2.3 数据仓库分层表结构设计

数据仓库按照 ODS（操作数据层）、DWD（明细数据层）、DWS（服务数据层）、ADS（应用数据层）四层进行设计

1. ODS 层（操作数据层）

ODS 层用于存放从源系统抽取的原始数据，保持数据的原始形态，几乎不做清洗和转换，保证数据的可追溯性。本系统内 ODS 层核心有 9 张表，其中 6 张来自明源云 ERP，2 张来自 SAP 财务软件，1 张备用表用于填报一些其他的线下数据，表设计内容如下表 4.1 所示：

表 4.1 ods 表设计

序号	表名	中文名	来源	描述
1	ODS_room	房间明细表	明源云	记录各项目所有房源信息
2	ODS_trade	销售表	明源云	记录客户签订售房合同明细信息
3	ODS_payment	回款明细表	明源云	记录回款明细，包含按揭及公积金款
4	ODS_pay	付款登记表	明源云	包含合同付款，对公请款，发票报销付款
5	ODS_account	科目表	明源云	记录财务科目，与成本费用科目对应
6	ODS_contract	合同表	明源云	记录成本及费用产生过程中的合同
7	ODS_bseg	凭证表	SAP	记录财务凭证的详细行项目信息，包括科目、金额、借贷方向等
8	ODS_GL_Actual	总账实际业务表	SAP	整合总账模块的实际业务数据
9	ODS_Other	其他数据表	Excel	用作手动填报数据

以销售表 ods_trade 为例，其表结构如表 4.2 所示。

表 4.2 ODS 层销售表表结构

序号	字段名	数据类型	描述
1	BUGUID	uniqueidentifier	公司 GUID
2	BuyerAllCardIds	nvarchar(1024)	所有买方证件号码
3	BuyerAllNames	nvarchar(1024)	所有买方姓名
4	CloseReason	nvarchar(128)	关闭原因
5	ContractGUID	uniqueidentifier	最后合同 GUID
6	ContractQsDate	datetime	最后合同签署日期
7	ContractYwgsDate	datetime	最后合同业务归属日期
8	IsExistDelayPay	int	是否存在延期付款
9	LastGjDate	datetime	最近跟进日期
10	PreTradeGUID	uniqueidentifier	前次交易 GUID
11	ProjGUID	uniqueidentifier	项目 GUID
12	RGOrderGUID	uniqueidentifier	最后认购 GUID
13	RGOrderQsDate	datetime	最后认购日期
14	RGOrderType	nvarchar(128)	最后认购类型
15	RoomGUID	uniqueidentifier	房间 GUID
16	RoomStatus	nvarchar(128)	房间状态
17	TradeStatus	nvarchar(128)	交易状态
18	CreatedGUID	uniqueidentifier	创建人 GUID
19	CreatedName	nvarchar(128)	创建人名称
20	CreatedTime	datetime	创建时间
21	ModifiedGUID	uniqueidentifier	修改人 GUID
22	ModifiedName	nvarchar(128)	修改人名称
23	ModifiedTime	datetime	修改时间
24	TradeGUID	uniqueidentifier	交易表主键
25	VersionNumber	timestamp	时间戳

2. DWD 层（明细数据层）

DWD 层是在 ODS 基础上的标准化与清洗层，其目标是统一口径、去除冗余和无效信息，形成高质量的明细数据。该层保持与业务系统一致的细粒度，但经过字段标准化、日期格式统一、缺失值处理等，成为“可信赖的业务事实”，表设计内容参考表 4.3。

表 4.3 DWD 层表设计

序号	表名	中文名	来源	描述
1	Dwd_room_detail	房源明细表	ODS	清洗后的房源数据，用于计算项目货值
2	Dwd_trade_detail	销售明细表	ODS	清洗后的房源认购签约数据，去除无效数据
3	Dwd_payment_detail	回款明细表	ODS	清洗后的回款明细，去除无效和重

	etail	表		复记录
4	Dwd_contract_detail	合同明细表	ODS	合同清洗后的明细数据，含合同金额、科目
5	Dwd_pay_detail	付款明细表	ODS	清洗后的付款明细数据，含无合同付款
6	Dwd_gl_actual_detail	总账实际明细表	ODS	SAP 总账实际业务数据的标准化版本
7	Dwd_gl_budget_detail	总账预算明细表	ODS	预算数据清洗结果，支持财务对比分析

3. DWS 层（服务数据层）

DWS 层是面向分析主题的数据层，以业务主题为核心进行数据聚合。该层通过事实表与维度表的组合，形成面向特定主题的分析模型，如“销售-回款分析”、“费用-预算对比分析”等，详见表 4.4

表 4.4 DWS 层表设计

序号	表名	中文名	类型	描述
1	Dws_sales_payment_fact	销售-回款事实表	事实表	聚合合同销售与回款，形成销售进度
2	Dws_sales_cost_fact	成本-费用事实表	事实表	聚合合同付款及营销财务管理费用
3	Dim_project	项目维度表	维度表	项目信息（包含区域、产品业态、楼栋）
4	Dim_date	时间维度表	维度表	年、月、日分层时间信息
5	Dim_account	科目维度表	维度表	财务科目信息

4. ADS 层（应用数据层）

ADS 层是最接近业务端的一层，直接服务于报表、数据分析和驾驶舱。该层根据具体报表定义，将 DWS 的主题数据进行二次聚合和指标计算，生成各类报表数据集。ADS 部分核心表设计如表 4.5 所示。

表 4.5 ADS 层核心表设计

序号	表名	中文名	描述
1	Ads_group_sales_report	集团销售目标达成表	支撑集团层级的销售进度分析

2	Ads_group_salesdate_report	集团签约回款周月年报	支撑集团层级的销售周报月报年报
3	Ads_group_pay_report	集团费用支出汇总表	支撑高层决策，包含合同支出及三费支出
4	Ads_project_cost_report	项目成本费用报表	支撑项目维度的成本控制分析
5	Ads_sales_dashboard	营销驾驶舱大屏	支撑高层管理驾驶舱可视化展示
6	Ads_finance_dashboard	财务驾驶舱大屏	支撑高层管理驾驶舱可视化展示
7	Ads_szl_dashboard	收支利大屏	结合销售成本费用，综合分析大屏

4.3 ETL 过程设计

4.3.1 ETL 总体架构设计

在智能财务报表系统的数据仓库建设中，ETL（Extract-Transform-Load，即抽取—转换—加载）过程是保证数据准确性与时效性的核心环节。针对地产企业销售、回款、成本与费用管理的核心指标需求，系统设计了多层次的数据分层与 ETL 流转机制，以实现业务数据的高效集成和统一加工。ETL 的整体流程如图 4.2 所示。

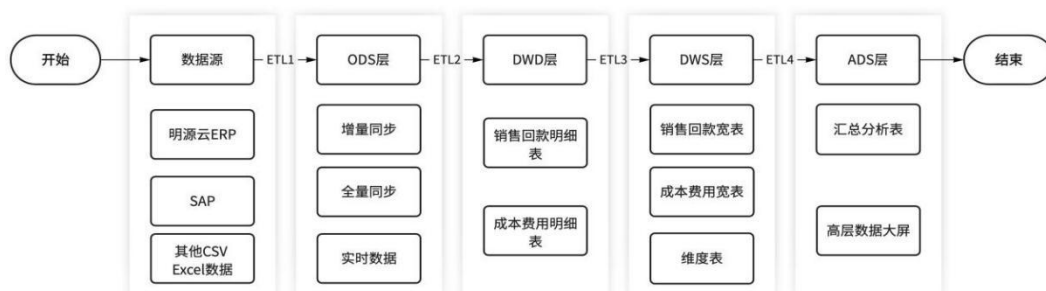


图 4.2 ETL 流程图

ETL 包含四个阶段：数据源到 ODS 层、ODS 层至 DWD 层、DWD 层至 DWS

层以及 DWS 层至 ADS 层。ETL 总体分层策略如表 4.6 所示。

表 4.6 ETL 分层加工策略

ETL 阶段	数仓层级	加工目标	核心技术策略	数据来源
数据源 →ODS 层	ODS（操作数据层）	暂存原始数据，保留数据原貌	全量抽取，增量抽取，共享加载	明源云 ERP、SAP、线下 Excel
ODS 层 →DWD 层	DWD（明细数据层）	数据清洗、标准化，消除冗余	编码统一，格式统一，空值、重复值剔除	ODS 层原始数据表
DWD 层 →DWS 层	DWS（汇总数据层）	主题化聚合，构建业务宽表	关联维度表，计算核心指标	DWD 层明细数据表
DWS 层 →ADS 层	ADS（应用数据层）	适配报表需求，生成最终数据集	按报表口径二次聚合	DWS 层主题宽表

4.3.2 分阶段 ETL 流程设计

1. 从数据源到 ODS 层

本阶段以“完整采集多源数据，保留原始形态”为目标，针对不同数据源特性采用差异化抽取策略：明源云 ERP 通过增量抽取减少传输量，SAP 采用全量及实时增量清洗确保财务数据完整，线下 Excel 通过共享目录监控实现批量加载，避免过早加工导致数据追溯困难。此阶段 ETL 流程如图 4.3 所示。

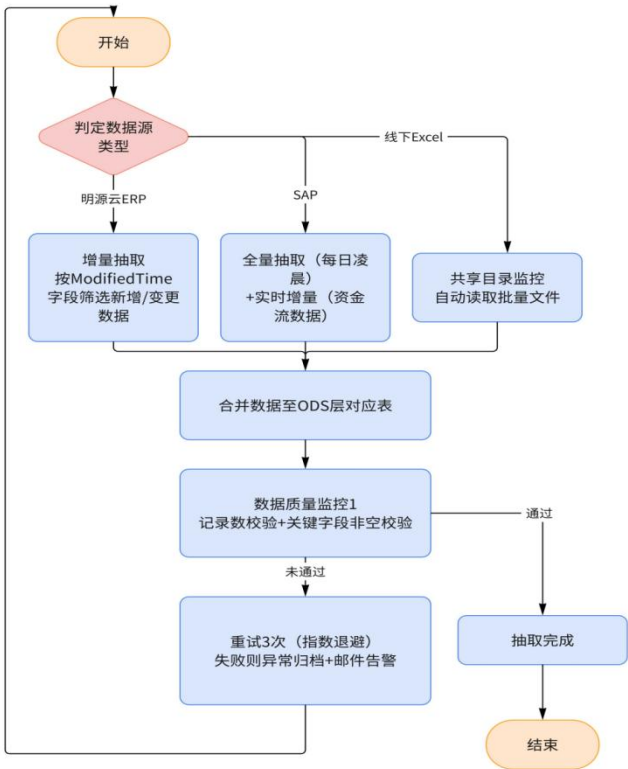


图 4.3 数据源到 ODS 层清洗流程

为了数据呈现符合高层需求，数据采用按需抽取，ERP 系统提供销售合同、付款记录、成本费用等业务台账；SAP 财务系统提供财务凭证、总账数据；线下 Excel 补充人工填报的数据，如少量特殊费用及临时性业务。

2. 从 ODS 层到 DWD 层

本阶段是数据“提质”关键环节，通过编码统一（建立跨系统映射表）、格式转换（统一时间 / 金额 / 文本格式）、异常处理（去重 / 空值剔除 / 合理性校验），将原始数据转化为“可信赖的业务事实”，为后续主题建模奠定基础。

3. 从 DWD 层到 DWS 层

该阶段的主要目标是数据清洗与宽表构建，实现多源数据的业务整合，为报表提供统一的数据逻辑。

(1) 销售与回款主题

销售合同台账与回款流水进行关联，生成“销售-回款匹配宽表”，用于计算合同执行率、回款进度率等指标。考虑地产行业销售变更频繁，抽取方式采用增量更新，限定条件为近两个月内的合同变动及回款记录，确保数据的实时性和准确性。

(2) 成本与费用主题

将工程成本台账、人工及材料支出表与费用报销单进行整合，形成“成本费用宽表”，支持成本结构分析与费用占比统计。其中预算类数据表因更新节奏较快，采用全量抽取方式覆盖写入；实际发生数据则基于会计期间进行增量抽取，保证核算口径一致。通过该阶段的加工，DWS 层形成了面向业务主题的宽表，为集团销售、回款、成本与费用四大核心模块的分析提供数据支撑。

4. 从 DWS 层到 ADS 层

该阶段实现数据集市的构建与指标计算，为最终的报表与可视化工具提供按需裁剪的数据集。针对销售模块，ADS 层会生成项目销售进度表、合同回款对比表，用于集团和项目公司管理层的进度追踪。针对回款模块，形成按客户、项目维度汇总的回款分析表，支持多维度钻取与逾期风险预警。针对成本与费用模块，形成工程成本对比表与费用预算执行表，为财务部门进行费用控制和成本归集提供数据依据。在该阶段，数据已按报表口径进行聚合与优化，既保证了计算

逻辑与财务制度的一致性，又兼顾了报表查询的高效性。

4.3.3 ETL 调度与监控设计

为保障 ETL 流程稳定运行，系统采用“定时调度+异常告警+重试回滚”机制：通过 SQL Server Agent 在业务低峰期触发任务，按“ODS→DWD→DWS→ADS”依赖顺序执行；任务状态实时写入日志表，失败时触发“邮件 + 系统消息”双告警；抽取、转换阶段支持自动重试，加载阶段校验失败则自动回滚，避免脏数据进入应用层。

4.4 AI 智能问数设计

AI 智能问数模块是本系统的核心创新功能之一，旨在降低数据分析门槛，使非技术人员能够通过自然语言快速获取业务数据洞察。该模块基于大语言模型（LLM）技术，将用户的自然语言问题自动转换为可执行的 SQL 查询语句，并返回可视化的数据结果。AI 智能问数核心架构设计见图 4.4。



图 4.4 AI 智能问数架构图

针对地产企业财务指标繁多、手工核对效率低、易出错的痛点，AI 模块构建“规则校验-异常闭环”的智能化校对体系，覆盖销售、回款、成本、费用、预算、财务汇总六大类核心指标，确保数据准确性。AI 巡检流程如图 4.5 所示。

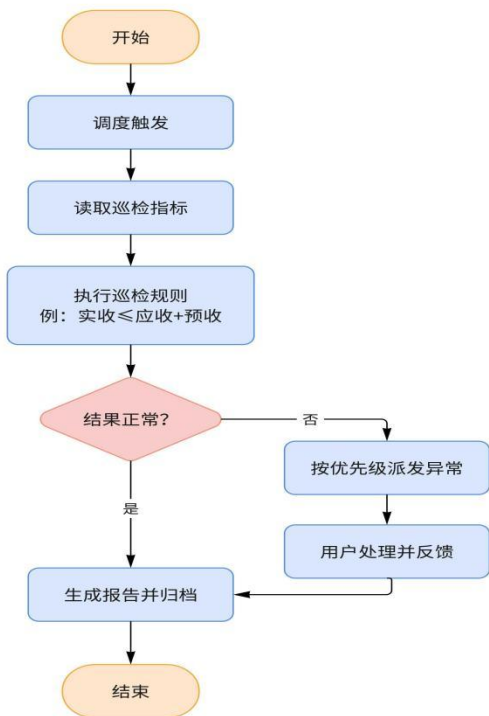


图 4.5 AI 巡检流程

AI 基于预设的巡检规则清单，定时执行指标比对。规则设计聚焦地产业务关键风险点，典型规则如表 4.8 所示，每条规则明确“判定逻辑”与“严重等级”，为后续异常分级推送提供依据。

表 4.8 核心指标巡检规则表

编号	巡检规则说明	判定逻辑	等级	数据来源
1	实收金额 > 应收金额	SUM(Actual)>SUM(Expected)	高	DWD 层 dwd_payment_detail
2	按揭未回盘	Mortgage=1 AND BankReceipt IS NULL	中	DWD 层 dwd_trade_detail
3	成本偏差超 10%	(Actual-Budget)/Budget >0.1	中	DWS 层 dws_cost_fact
4	费用超预算且无审批记录	Expense_Amount > Budget_Expense AND Approval_ID IS NULL	高	DWD 层 dwd_pay_detail

基于巡检规则的优先级采用分级推送机制，高严重等级异常（如实收超应收、

无审批超支）通过 “钉钉群@责任人+邮件告警” 双渠道推送，确保即时响应；中等级异常（如按揭未回盘、成本偏差超 10%）推送至系统 “异常待办中心”，由业务人员定期处理。异常日志表 (AI_inspection_log) 记录 “异常发现时间、处理人、处理结果、结案时间”，用户处理后系统自动更新状态，避免异常遗漏，实现全生命周期可追溯。

1. 派发通知高效化设计

针对传统人工派发报表耗时、易遗漏的问题，AI 模块结合地产企业组织架构与使用场景，构建 “多渠道-可追溯” 的高效派发体系，确保报表及时触达目标用户。

（1）派发渠道与场景匹配

AI 支持邮件、钉钉、企业文件共享目录三类核心渠道，根据报表类型与用户角色灵活选择：邮件：用于外部审计报表、季度 / 年度综合财务报表等正式场景，支持按部门批量发送，附带报表说明文档；钉钉：用于日常高频报表（如销售周报、成本月报），通过消息卡片推送，内置 “查看详情” 入口，点击可直接跳转至 BI 平台查看明细数据；文件共享目录：用于项目级明细报表（如项目成本明细表、置业顾问业绩表），按区域和项目分级存储，用户通过权限控制访问对应数据。

（2）定向派发规则

AI 基于用户角色与数据权限，实现 “千人千表” 的定向派发。集团管理层：接收全集团汇总报表（如集团销售目标达成表、收支利大屏数据）；项目财务：仅接收所属项目的成本、费用明细报表；营销人员：接收负责项目的销售、回款周报。

5 智能报表系统的实现

5.1 系统登录功能实现

在管理报表系统的设计与应用中，用户身份认证与账号管理是保障系统安全性和可用性的关键环节。本系统在登录模块中引入了钉钉单点登录机制 (SSO)，

并结合企业现有账号体系，建立了完善的账号同步与自定义匹配规则，从而实现了便捷、安全、统一的用户登录体验。用户登录流程图如图 5.1 所示。

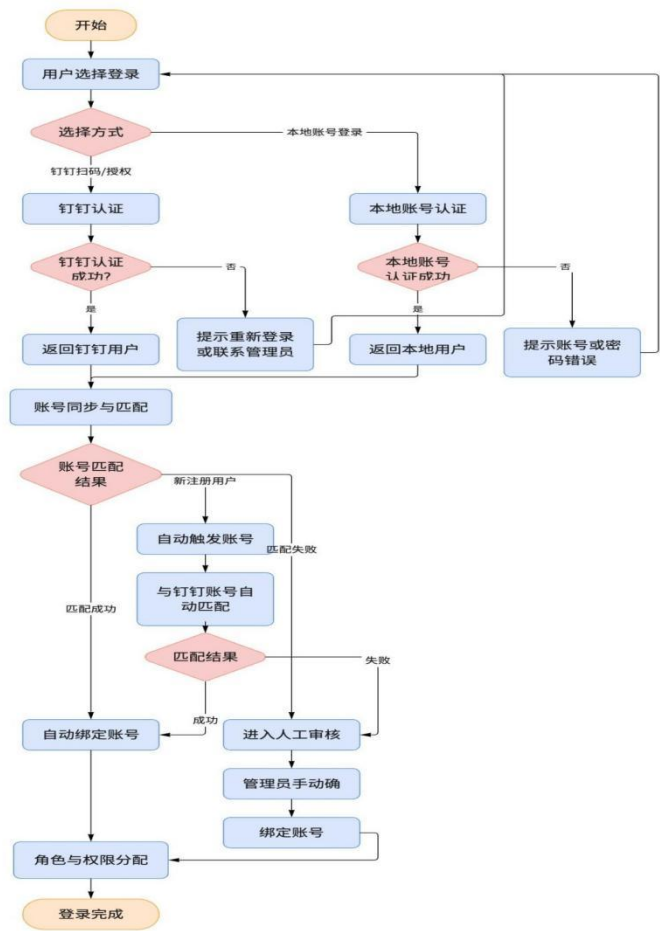


图 5.1 用户登录功能流程图

系统基于钉钉开放平台接口实现单点登录功能。用户可直接通过钉钉扫码或授权方式完成身份认证，无需重复输入账号与密码。这种方式不仅提高了登录效率，也降低了因弱密码、重复密码带来的安全风险。通过与钉钉身份认证体系的深度对接，系统能够自动获取用户的基本信息及组织架构信息，为后续的权限管理提供数据支撑。

系统设计了账号同步机制。在日常应用中，企业现有的账号体系可能与钉钉账号存在差异。为解决这一问题，系统支持多维度自定义同步规则，例如按照手机号、工号、邮箱地址等关键字段进行匹配与绑定，匹配规则设置见图 5.2 所示。管理员可根据企业自身信息化建设的情况灵活配置同步策略，确保用户在不同系统间实现身份的统一管理。

图 5.2 钉钉账号映射匹配规则设置

考虑到部分特殊场景，本系统还支持用户自主注册账号。当用户完成注册后，系统会依据预设的匹配规则，自动将新注册账号与钉钉账号进行比对和绑定。若匹配成功，用户可直接使用钉钉身份登录系统；若匹配失败，管理员可通过后台审核与人工确认进行补充匹配，从而保证系统整体账号管理的完整性与规范性。

在组织架构与权限管理方面，系统通过钉钉账号与内部账号的统一绑定，为角色隔离与权限分级奠定了基础。系统能够根据钉钉组织结构自动识别用户所属部门与岗位，结合管理报表系统的角色权限配置，实现了“组织-角色-权限”的分层管理模式。这样既保证了数据访问的安全性，也为后续的灵活扩展提供了良好的支撑。

5.2 报表权限控制模块实现

在智能财务报表系统中，权限控制是保障系统安全性和数据合规性的关键环节。结合 A 集团现有的明源云 ERP 用户体系，本系统实现了基于单点登录的用户认证机制，并通过应用权限控制与数据权限控制的双层结构，确保用户仅能访问其职责范围内的功能模块和数据内容。

1.应用权限控制

应用权限控制主要面向系统功能与模块的访问，确保不同角色的用户仅能使用其职责范围内的功能模块。

角色来源：用户角色数据直接读取自钉钉用户角色表，系统在登录时通过

SSO 与钉钉认证服务交互，完成身份认证与角色信息同步。

单点登录：用户通过钉钉账户登录后，系统获取用户唯一标识（UserGUID），避免重复认证；

角色映射表：系统维护“角色-功能模块”映射关系，见图 5.3 及图 5.4。

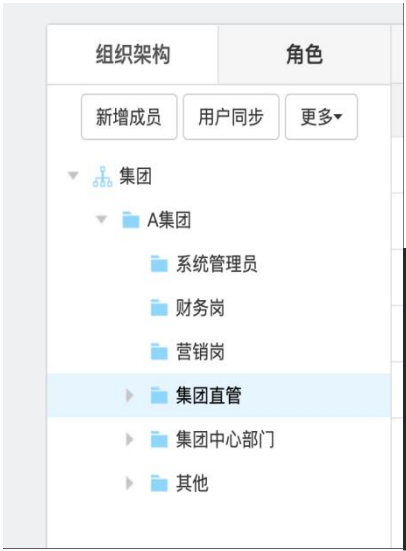


图 5.3 组织架构设置



图 5.4 角色权限设置

动态加载菜单：用户登录后，系统根据角色加载相应模块入口，未授权的功能不会显示，避免越权尝试。

2. 数据权限控制

数据权限控制主要针对报表中的数据范围，确保同一份报表在不同用户查看时，展现的数据范围受限用户权限，最小颗粒度控制为项目维度。大致实现方式如下：

（1）定义权限关键字，在用户登录时读取用户 GUID，根据应用权限配置的项目角色匹配用户 GUID，并形成关键字：用户有权限的项目@Projects，对应关系为一对多。部分代码展示如图 5.5 所示。

```
1 SELECT proj.p_projectId
2 FROM data_wide_mdm_Project proj
3 WHERE (EXISTS ( SELECT 1
4                 FROM data_wide_mdm_myuser
5                 WHERE data_wide_mdm_myuser.UserGUID in ([[key:本人]])
6                   AND IsAdmin = 1 )
7        OR p_projectId in (select ProjectId from data_wide_mdm_myUserProjectMapping where UserId in ([[key:本人]])
8        )
9        and ifEnd =0
```

图 5.5 权限关键字定义代码示例

（2）在报表查询时自动注入用户参数，参数包含关键字，WHERE ProjectID IN (@Projects)

（3）层级继承机制：高层级用户（如集团中心总监）可查看所有项目数据，低层级用户仅能查看本组织、本部门的数据；

（4）审计日志追踪：所有数据访问行为被记录在日志表中，支持后续审计与安全追踪。

5.3 ETL 流程实现

本系统采用 SSIS + SQL Agent 定时任务 执行 ETL 流程，ETL 过程严格按照：数据源—ODS 层—DWD 层—DWS 层—ADS 层 的数据流转逻辑进行实现，确保了不同来源系统的数据能够被高效接入、标准化处理、主题化整合，并最终服务于报表分析。

5.3.1 数据源→ODS 层数据抽取实现

该阶段的主要任务是从多种异构数据源中获取业务数据，并抽取到 ODS 层进行统一存储，保证原始数据的完整性和可追溯性。

（1）数据源类型及接入方式

明源云 ERP：部署于 SQL Server 数据库，采用直连方式进行数据抽取。通过配置 SSIS（SQL Server Integration Services）连接管理器，定义数据源连接字符串，并设置增量抽取逻辑（基于主键及更新时间戳）。

SAP 财务系统：运行于独立的 SAP HANA 数据库，采用 ETL 工具内置的 SAP 连接器（OLE DB for SAP HANA 或 SAP RFC Connector）实现数据访问，定期抽取财务凭证、总账、成本中心等核心数据。

外部文件（Excel/CSV）：通过 SSIS「文件系统任务」监控共享文件夹（\\FileServer/ETL/ExcelSource/），当检测到新的 Excel 文件时，自动调用「Excel 源」组件加载至 ODS 层备用表（ODS_Manual_Data）。

（2）调度机制

为了实现数据抽取与加载的自动化运行，本项目使用 SQL Server Agent 对 SSIS 包进行调度和管理。具体设置如下：

调度时间：根据 ERP 系统的使用习惯，选择业务低峰期进行作业调度。例如在人力资源系统中，将作业执行时间设置为每天凌晨 6 点，以避免与日常业务

高峰及系统备份操作冲突。

调度方式：通过 SQL Server Agent 创建 Job，并在 Job 中配置 SSIS 包的调用任务。通过步骤依赖关系，确保各个包按照设定的顺序执行。

异常告警：Job 设置失败重试与告警机制，失败自动告警部分核心代码如下：

```
EXEC msdb.dbo.sp_add_alert
```

```
    @name = N'ODS_Trade_Extract_Alert',
```

```
    @message_id = 0,
```

```
    @severity = 16,
```

```
    @notification_message = N'ETL 任务【ODS_Trade 抽取】执行失败，请  
检查明源云 ERP 链接配置或数据格式！';
```

```
    @job_name = N'ODS_Trade_Extract_Job',
```

```
    @include_event_description_in = 1;
```

5.3.2 ODS 层→DWD 层数据清洗实现

数据清洗聚焦“标准化数据格式，消除业务异常”，通过 SSIS 数据流任务（Data Flow Task）串联清洗逻辑，关键步骤包括编码统一、格式转换、异常值处理。

（1）数据清洗与标准化

不同系统的组织编码、项目编号等字段存在差异，通过映射表统一编码规则；时间字段统一为 YYYY-MM-DD HH:MM:SS 格式，金额字段统一为两位小数；剔除空值、重复记录，对如合同金额、回款金额）进行合理性校验。

以回款数据清洗为例，先读取 ODS 层 ODS_Payment 表数据，然后使用派生列组件标准化金额与日期格式，再通过 SQL 脚本修正异常值，通过条件拆分将清洗后的数据加载至 DWD_Payment_Detail 表，异常数据（如金额为负、日期格式错误）写入 DWD_Error_Log 表归档。部分清洗 SQL 脚本如下：

```
INSERT INTO DWD_Payment_Detail (  
    PayGUID, ProjectGUID, ContractGUID, PayAmount,  
    PayDate, PayStatus, SourceRecordGUID, LoadTime)  
SELECT  
    PayGUID, ProjectGUID, ContractGUID,
```

```

-- 金额标准化：有效数字保留 2 位小数，否则为 NULL
CASE WHEN ISNUMERIC(PayAmount)=1 THEN
ROUND(CAST(PayAmount AS DECIMAL(18,2)),2) ELSE NULL END,
-- 日期标准化：合法格式转为 YYYY-MM-DD HH:MM:SS，否则为 NULL
CASE WHEN ISDATE(PayDate)=1 THEN CONVERT(DATETIME,
PayDate, 120) ELSE NULL END,
-- 状态标记：有效/无效/待核实
CASE WHEN ISNUMERIC(PayAmount)=1 AND CAST(PayAmount AS
DECIMAL(18,2))>0 THEN '有效'
WHEN ISNUMERIC(PayAmount)=1 AND CAST(PayAmount AS
DECIMAL(18,2))<=0 THEN '无效' ELSE '待核实' END,
PayGUID AS SourceRecordGUID, -- 关联 ODS 原始记录，便于追溯
GETDATE() AS LoadTime
FROM ODS_Payment;

```

5.3.3 DWD 层→DWS 层数据聚合与建模实现

5.4 报表可视化实现

5.4.1 基于 SSRS 的分页报表实现

为了满足 A 集团财务管理对 标准化、合规性和可归档性的需求，本系统在 SQL Server Reporting Services（SSRS）平台上实现了静态分页报表^[15-16]。该类报表主要面向项目营销及财务、业务数据核对及财务对账场景，能够提供精确、标准化的报表输出。如图 5.6 所示。

5.4.2 大屏驾驶舱实现

大屏驾驶舱的实现依托明源云·数见平台，通过平台内置的大屏可视化功能，将企业核心指标以多样化的图表形式集中展现。系统主要包括高层大屏、成本大屏、营销大屏和收支利润大屏四类，分别对应不同的业务关注重点。

在高层大屏实现中，通过对接企业级数据仓库，统一提取经营指标（如销售回款、资金状况、投资进度等），并绑定至数见平台的大屏组件。借助平台的实时刷新功能，系统能够以图表、KPI 指标卡、趋势折线等形式动态展示数据，方便集团管理层即时掌握整体经营情况。

在成本大屏实现中，系统从地产 ERP 的成本模块抽取相关数据，并在数见平台中完成汇总和计算。不同项目的成本偏差、资金计划、签证变更等指标通过柱状图、堆叠图和对比分析图进行直观展现，如图 5.8 所示。为支持业务人员深入分析，系统还在大屏中实现了指标联动功能：用户点击某个项目指标，可以下钻至更细粒度的成本结构明细页面。



图 5.8 成本经营概览驾驶舱

在营销大屏实现中，平台将销售系统中的去化率、签约额、回款率等数据加载至大屏，并结合客户来源、渠道贡献等维度进行交互式展示。通过环形图、漏斗图和趋势折线图，用户可多角度观察营销指标的变动趋势，实现从宏观态势到微观明细的快速切换。

在收支利润大屏实现中，系统对接财务系统及项目 ERP 的收支数据，按照统一的口径完成归集和计算。大屏通过对比图和趋势图同时展现收入、支出及利

润变化情况，并利用数见平台的参数化配置，实现按项目、区域、时间维度的灵活筛选。

在数据处理方面，本项目利用 SQL Server 数据仓库对不同系统的数据进行清洗与加工，再通过直连方式将结果集推送至明源云数见平台。在数见平台中，通过配置定时刷新任务，确保驾驶舱页面的数据始终保持与数据仓库一致。同时，为保障稳定性，驾驶舱各模块均设置了异常数据预警，当关键指标超过设定阈值时，系统在大屏中以高亮或标记形式提示。

5.5 AI 巡检订阅实现

5.5.1 AI 自动巡检

在本系统中，巡检报表目前涵盖了合同、按揭、定金、公积金等多类业务场景，例如“房间定金实收与定金应收不符”“按揭已收但按揭服务未办理已放款”等，巡检报表如图 5.9 所示。为避免人工逐一核查带来的高耗时与高出错率，系统引入 AI（机器人流程自动化）技术，实现巡检任务的自动化：

任务调度：通过 SQL Agent 配置巡检任务执行时间，如每日凌晨或业务低峰期自动触发。

巡检逻辑：AI 机器人依次调用数据库存储过程，读取巡检报表清单，并执行比对逻辑（应收和实收、银行放款和按揭收款等）。

结果生成：巡检结果以结构化表格形式输出，异常记录直接写入日志表，并生成巡检报表快照，便于后续追溯。

报表名称 ▲
01-1协议总价与供款不符房间明细
01-2房间按揭金额与按揭供款不符
02-1房间定金实收与定金应收不符
02-2房间按揭实收与按揭应收不符
02-3房间公积金实收与公积金应收不符
03-1房间实收款大于应收款
04-1房间按揭付款没有按揭金额或按揭银行
04-2房间公积金付款没有公积金金额或公积金银行
05-1按揭款已收但按揭服务未办理已放款
05-2公积金款已收但公积金服务未办理已放款
签约录入及时率巡检
认购录入及时率巡检

图 5.9 异常巡检报表

在巡检任务执行完毕后，系统自动筛选出不符合规则的数据，并通过钉钉及邮件的方式推送，如“房间实收款大于应收款”“按揭已收但未回盘银行”判定为高优先级异常。

推送机制：通过钉钉 Webhook 接口，将异常报表以消息卡片形式推送至对应责任部门群组；

系统同时支持按人员角色进行定向推送，例如财务经理接收与回款相关的异常，业务主管接收与合同签约相关的异常。

反馈机制：推送消息内置“处理/忽略/转派”交互按钮，点击后可直接回写处理状态至系统，形成闭环管理。

5.5.2 AI 自动订阅推送

在本系统的实际应用中，管理层需要及时掌握项目的签约、认购、回款等核心业务指标。传统依赖人工汇总报表不仅效率低下，还容易因统计口径不一致而产生偏差。为解决这一问题，本系统引入 AI+钉钉消息推送模式，实现“管理简讯”的自动化推送。

AI 机器人根据预设任务计划（每日 18:30 自动执行），调用数据库接口，抽取当日和累计的核心业务数据，包括：认购情况、签约情况、回款情况等其他

业务指标。

抽取数据后，AI 会根据巡检报表，判断数据时候有异常，确保数据无误后，生成结构化简讯内容。系统预先设计了统一的简讯推送模板，包括“项目简讯标题、时间节点、认购情况、签约情况、回款情况”等栏目，简讯模板示例如图 5.10 所示。

通过钉钉开放平台接口，以消息卡片或长文本形式，将简讯定时推送至指定的领导群或个人。支持日报、周报、月报等不同周期的自动化推送，亦可按需临时触发。在简讯底部附带“查看详情”入口，点击后可跳转至 BI 报表系统，获取更详细的数据分析。

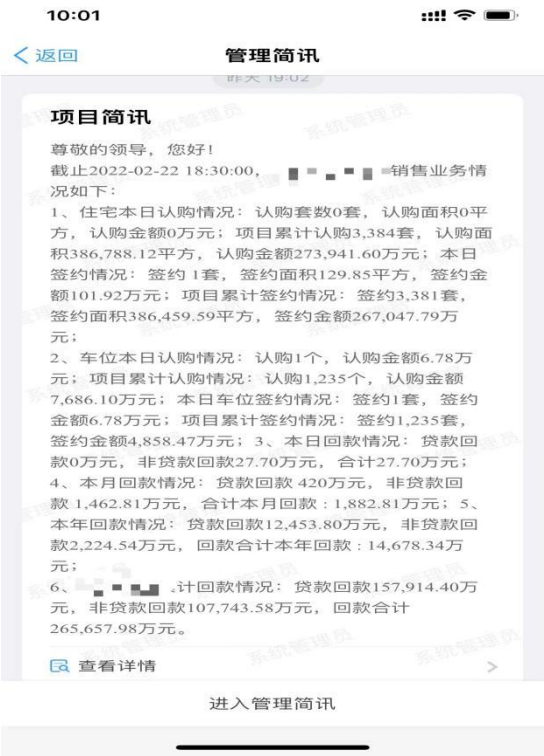


图 5.10 管理简讯推送示例

6 系统测试

6.1 系统测试概述

商业智能报表系统的实现是一个复杂的集成过程，尤其是在本项目中，系统

需对地产企业内十余个异构 ERP 系统进行统一整合与数据处理，涉及多源数据接入、ETL 任务执行、报表生成与展示、钉钉消息集成等多个环节。系统直接服务于企业的经营决策，因此对数据的准确性、报表的及时性、系统的稳定性与扩展性提出了较高要求。

为了保证系统的可靠性与稳定性，项目建立了完善的测试机制，对功能模块与性能表现进行严格验证。通过系统化的测试工作，可以及时发现和修复潜在问题，确保系统达到设计目标与预期质量标准，为企业的管理决策提供有力支撑。

6.2 功能测试

（1）测试方法

功能测试采用黑盒测试方法，即在不关注系统内部实现细节的前提下，通过模拟用户操作与输入，验证系统输出结果是否符合需求规格说明。该方法能最大程度贴近真实用户的使用场景，从而更准确地反映系统功能实现情况。

（2）测试范围

功能测试覆盖了系统的核心功能模块，主要包括：用户注册与单点登录模块；报表主题选择与查询模块；报表指标分析与可视化展示模块；报表订阅与消息推送模块（钉钉集成与 AI 自动推送）

（3）测试用例

以用户登录功能为例，部分测试用例如表 6.1 所示：

表 6.1 用户登录功能测试实例

序号	测试功能	测试用例	输入条件	测试结果
1	登录方式选择	用户选择钉钉扫码/授权登录	钉钉账号有效	系统调用钉钉接口进行身份认证
2	登录方式选择	用户选择系统本地账号登录	系统注册账号	系统校验用户名与密码
3	钉钉单点认证	钉钉账号认证成功	钉钉开放平台返回成功信息	系统接收用户基本信息（工号、手机号、组织架构等）
4	钉钉单点认证	钉钉账号认证失败	钉钉开放平台返回失败信息	系统提示用户重新登录或联系管理员

5	账号同步匹配	已存在用户, 匹配成功	钉钉账号手机号与系统账号一致	系统自动绑定账号
6	账号同步匹配	匹配失败	钉钉账号关键字段与系统账号不一致	系统进入人工审核流程, 由管理员确认
7	账号同步匹配	新注册用户	用户本地注册账号	系统自动触发账号同步流程并匹配钉钉账号
8	角色权限分配	匹配完成后自动分配角色	用户所属部门与岗位信息完整	系统按“组织 - 角色 - 权限”模型分配权限
9	角色权限分配	访问受限资源	用户权限范围内外资源访问	系统允许访问范围内资源, 禁止访问范围外资源
10	登录完成	成功登录	用户完成认证、匹配和权限分配	成功进入系统首页, 操作受权限控制
11	异常处理	钉钉接口异常	钉钉接口无响应或超时	系统提示“登录异常, 请稍后重试”
12	异常处理	本地账号输入错误	用户输入错误用户名或密码	系统提示“用户名或密码错误”
13	权限变更	用户角色更新	管理员调整用户岗位或部门	系统更新用户角色权限, 下一次登录生效

通过测试发现, 系统在注册、登录、密码校验等方面均符合需求设计, 能够有效支持单点登录与账号绑定逻辑。其他模块(如报表查询、可视化展示、订阅推送)测试结果同样显示功能完整、运行稳定。

6.3 性能测试

测试方法: 性能测试的目标是验证系统在高并发访问和大规模数据处理场景下的响应速度与稳定性。测试采用 LoadRunner 11.0 工具, 通过虚拟用户并发模拟方式对系统进行加压测试, 重点关注以下性能指标: 系统并发处理能力; 单点登录响应时间; 报表查询与渲染效率; 报表推送任务的执行稳定性。

测试场景: 在模拟测试中, 设计了三类典型业务场景:

(1) 单点登录场景: 模拟 100 名虚拟用户同时登录系统, 检验登录认证模块的稳定性与响应时间。

（2）报表查询场景：模拟 100 名用户同时发起不同主题的报表查询，验证报表引擎在高并发下的响应速度。

（3）混合场景：模拟用户既进行单点登录，又进行报表查询的综合操作，检验系统在真实业务环境下的整体承载能力。

测试结果：在 100 用户并发条件下，单点登录平均响应时间 小于 2 秒，系统未出现超时或认证失败情况；报表查询场景下，复杂指标类报表的平均加载时间 控制在 5 秒以内，简单汇总类报表 平均 2 秒左右；混合场景下，系统整体 CPU、内存占用率保持在合理范围内，未出现宕机或阻塞情况。

综上，系统性能满足企业实际应用需求，能够支撑日常高并发操作场景。

7 总结与展望

7.1 总结

本文围绕商业智能报表系统的研究与实现，针对地产企业多源异构 ERP 数据整合、报表可视化、权限管理及钉钉集成等关键问题，完成了系统的设计、开发与测试工作。论文重点实现了报表的数据抽取、转换与加载流程（ETL）、基于 SSRS 的可视化报表、明源云数见平台大屏驾驶舱、AI 自动订阅及权限管理模块，并对系统功能和性能进行了系统性测试，验证了系统的可靠性、稳定性与实用性。

本系统在技术实现上具有一定创新性：通过钉钉单点登录与账号同步机制，实现了企业用户快速接入与权限分层控制；利用 AI 自动化机制，实现了报表定时订阅和智能推送，提高了数据触达效率；在报表可视化和大屏驾驶舱建设上，兼顾了集团管理层和子公司管理层的多层次需求，为企业决策提供了高效的数据支持。

尽管系统已具备较高实用性，但在数据集成深度、报表性能优化以及权限灵活配置等方面仍有进一步提升空间。未来研究可在扩大数据源范围、优化大屏交互体验、增强 AI 智能化以及完善权限动态管理等方向进行改进，以进一步提升系统的应用价值。

7.2 展望

本系统基于企业管理需求，构建并实现了管理报表系统，在销售、财务、成本、费用等方面形成了较为完善的数据分析能力，为企业管理层的决策支持提供了有益的尝试和实践。然而，随着企业经营环境的动态变化以及数字化转型的不断深入，现有系统仍存在提升空间，后续研究与实践可从以下几个方面展开。

（1）集成 OCR 票据识别模块：针对地产行业合同、发票等非结构化数据占比高的问题，在 AI 采集环节新增 OCR 功能，通过调用百度智能云 OCR 接口，自动识别合同金额、付款期限等关键字段，直接同步至 DWD 层“费用明细事实表”。该优化可减少 80% 的人工录入工作量，且现有 AI 流程只需新增 3 个脚本节点即可实现，开发成本低。

（2）构建指标异常自动诊断模型：基于 DWS 层历史数据，训练轻量级决策树模型，当 ADS 层指标（如项目回款率、成本偏差率）出现异常时，自动追溯至 DWD 层明细数据，定位异常根源（如某标段材料成本超支、某客户回款延迟）。模型将部署于现有 Spark 计算引擎，无需新增硬件资源，可将异常排查时间从 2 天缩短至 1 小时内。

（3）实现湖仓一体架构升级：在现有数仓基础上引入数据湖，将 ODS 层原始数据与历史归档数据存储至数据湖，DWD/DWS/ADS 层仍保留数仓结构。通过 Flink CDC 实现湖仓数据实时同步，解决当前系统历史数据查询慢、存储成本高的问题。该升级需新增 HDFS 集群资源，需与企业 IT 部门协同推进，但可支撑未来 3-10 年的业务数据增长需求。

参考文献

- [1] 尹璇. 集团企业业财一体化体系的构建路径[J]. 中国会展(中国会议), 2025, (12): 76-78. DOI:10.20130/j.cnki.1674-3598.2025.12.013.
- [2] 邱蔡珏. 商业地产业财一体化与财务管理职能转型研究[J]. 投资与合作, 2020, (11): 7-8+11.
- [3] 张颖玮. 房地产行业业财一体化建设措施[J]. 中国产经, 2025, (15): 167-169.
- [4] 梁恒. 业财融合型财务共享中心构建研究[J]. 财会通讯, 2020, (23): 131-134. DOI:10.16144/j.cnki.issn1002-8072.2020.23.027.
- [5] 何志义. 基于 NL2SQL 的智能报表系统的设计与实现[D]. 中南财经政法大学, 2022. DOI:10.27660/d.cnki.gzczu.2022.002788.
- [6] 陈不染. 智能财务报表系统设计和实现[D]. 上海财经大学, 2022. DOI:10.27296/d.cnki.gshcu.2022.002137.
- [7] 张启伟, 刘海涛, 尹洪苓, 等. 面向业务用户的智能报表实现研究[J]. 电脑知识与技术, 2022, 18(28): 109-112. DOI:10.14004/j.cnki.ckt.2022.1853.
- [8] 宋莎. 智慧医院财务报表数据库隐私加密方法研究[J]. 自动化技术与应用, 2021, 40(12): 45-49.
- [9] 谢达, 梁荟敏, 王实. 数字化转型下智慧共享财务管理体系建设[J]. 会计之友, 2022, (01): 145-152.
- [10] 王澍. 基于大数据分析的企业财务共享与业财融合研究[J]. 投资与合作, 2024, (06): 111-113.
- [11] 孙一镜. 基于 ERP 的地产行业商业智能报表系统的设计与实现[D]. 郑州大学, 2020. DOI:10.27466/d.cnki.gzzdu.2020.000784.
- [12] 许海中. 大数据背景下企业财务数据可视化的有效路径[J]. 中国电子商情, 2025, 31(14): 79-81.
- [13] 程平, 邓湘煜. AI 财务数据分析机器人: 理论框架与研发策略[J]. 会计之友, 2022, (13): 148-155.
- [14] 任仲晟. 基于数据仓库的数据挖掘技术[J]. 数字技术与应用, 2021, 39(09): 59-61. DOI:10.19695/j.cnki.cn12-1369.2021.09.19.
- [15] 丁建平, 杨守峰, 荣兴兴, 等. 基于 SQL Server 的 EXCEL 报表粮情数据统计[J]. 电子世界, 2014, (16): 170.
- [16] 冯人蓁. 基于 SQL Server Reporting Services 的报表平台分析与设计[J]. 物联网技术, 2014, 4(07): 58-60+62. DOI:10.16667/j.issn.2095-1302.2014.07.020.

- [17] 陈虎, 孙彦丛, 郭奕, 等. 财务机器人——AI 的财务应用[J]. 财务与会计, 2019(16):57-62.
- [18] 刘梅玲, 黄虎, 佟成生, 等. 智能财务的基本框架与建设思路研究[J]. 会计研究, 2020, (03):179-192.
- [19] 刘洋. AI 财务机器人在国有企业数字化转型的应用[J]. 财会学习, 2022, (11):51-53.
- [20] Research and Markets; Sisense vs Digital Ware SQL SERVER Enterprise Business Intelligence - Microsoft BI Comparison Report 2019 - ResearchAndMarkets.com[J]. Computers, Networks & Communications, 2019,
- [21] Otey M , Otey M . Scaling SQL Server BI and the HPE Superdome X[J]. SQL Server Pro, 2016,
- [22] Gupta S , Taneja S , Davim P J . Transforming Business Management with AI, BI, and Data-Driven Decision-Making[M]. CRC Press:2025-05-16:
- [23] Camara D . Chronic Shortage of CPAs: Leveraging Robotic Process Automation (AI) Technology as a Sustainable Solution[J]. International Journal of Business and Management, 2025, 20(4):279-279.
- [24] Brás C J , Pereira F R , Melo M , et al. Balancing Business, IT, and Human Capital: AI Integration and Governance Dynamics[J]. Information, 2025, 16(9):793-793. DOI:10.3390/INFO16090793.
- [25] Dumitru F V , Ionescu Ş B , Rîndaşu M S , et al. Implications for Sustainability Accounting and Reporting in the Context of the Automation-Driven Evolution of ERP Systems[J]. Electronics, 2023, 12(8):DOI:10.3390/ELECTRONICS12081819.
- [26] Forno D J A , Fagundes N K , Pitz A C , et al. Robotic process automation for the advance payment to suppliers process[J]. International Journal of Business Process Integration and Management, 2024, 11(3):214-220. DOI:10.1504/IJBPIM. 2024. 140154.
- [27] Chu S , Liu J . Based on BERT-GPT-GNN converged architecture: intelligent generation engine for complex SQL queries in business intelligence[J]. Discover Artificial Intelligence, 2025, 5(1):147-147. DOI:10.1007/S44163-025-00381-Y.

致 谢

在本论文完成之际，我满怀感恩，想向给予我帮助的所有人致谢。

衷心感谢我的导师。在研究和写作过程中，导师以深厚的学术造诣和敏锐的学术眼光，为我指明方向，从选题、框架搭建到内容完善，每一步都悉心指导，耐心解答我的困惑，给予我宝贵的建议。其严谨的治学态度、高尚的师德，激励着我在学术道路上不断探索。

同时，也感谢同窗好友和家人们。与同学的交流探讨让我深受启发，而家人的默默支持和鼓励，给予我前行的动力，让我能全身心投入到论文创作中。

最后，感谢参与评审和给予意见的每一个人，你们的关注和建议，让本论文得以不断完善。未来，我将继续努力，不辜负大家的期望。